赛拟模

By Zcus, zxyhymzg, CXY07

题目名称	人赢的情书	机关算尽	巧立名目
题目类型	传统题	传统题	传统题
源程序文件名	letter.cpp	dirichlet.cpp	money.cpp
输入文件名	letter.in	dirichlet.in	money.in
输出文件名	letter.out	dirichlet.out	money.out
每个测试点时限	1s	4s	1s
内存限制	512MB	512MB	512MB
比较方式	全文比较	全文比较	全文比较
是否有附加文件	无	无	无

- 开启 O2 优化和 C++11。
- 本次考试难度较水， AK了之后请不要大声喧哗， 可以在教室里做健美操， 但是请不要打扰他人。

人赢的情书

题目背景

> *人赢们的生活就是如此，简单而快乐。*

题目描述

这天，机房的人赢小 Q 十分无聊，但是机房的人输们都在搞学，所以他只能来找同为人赢的小 L。

小 Q 看到小 L 用 ASCLL 码写了一封情书，大肆嘲讽：“你这情书太肤浅了，还是我的比较有深意，大家都读不懂”。小 L 希望自己能写出一封有深意的情书，于是他请教小 Q。

小 L 的情书是一个包括 n 个字符的字符串 s，字符集为从 1 到 m 的所有整数，同时需满足这样的条件：

我们称情书的“i 后缀”是包括最后 i 个字符的子串。小 L 将给你一个 1 到 n 的排列 $\{p_n\}$，第 i 个数 p_i 表示：对情书的所有非空后缀按字典序（用数值比较）从小到大排序，排名第 i 小的后缀是 p_i 后缀。

小 L 定义自己情书的“谱”为一个长度为 n 的序列 $\{v_n\}$，一封情书的离谱程度定义为：

$$\sum_{i=1}^{n} |s_i - v_i|$$

小 L 自然不希望这封情书过于离谱，因此他请教小 Q 如何写出一封最不离谱（离谱程度最小）的情书。小 Q 自然是会的，他可是人赢，岂有不会的道理？因此，小 Q 拿着这个问题来考验你，你只需要输出这个最小的离谱程度。

如果没有合法的情书，请输出 -1。

输入格式

输入共 3 行。

第 1 行包括 2 个整数 n, m。

第 2 行包括 n 个整数，第 i 个整数表示 p_i。

第 3 行包括 n 个整数，第 i 个整数表示 v_i。

输出格式

输出共 1 行。

第 1 行包括 1 个整数，表示最小的离谱程度，如果无解则输出 -1。

样例输入 1

```
6 6
2 1 5 6 4 3
1 5 1 4 6 4
```

样例输出 1

```
11
```

样例解释

样例 1 中，情书 `2 1 4 4 3 4` 或 `3 2 4 4 3 4` 均满足条件，且其离谱程度最小，均为 11。

数据范围

对于 100% 的数据，满足 $1 \le n, m \le 10^6, 0 \le v_i \le m$。

数据编号	$n \le$	$m \le$	特殊性质
$1-4$	5	5	无
$5-7$	10^6	10^6	$v_i = 0$
$8-11$	10^6	10	无
$12-15$	10^6	10^6	$p_i = n - i + 1$
$16-20$	10^6	10^6	无

机关算尽

题目背景

> zxyhymzg *实在不想计算下去了……*

题目描述

zxyhymzg 不想再计算了，因此他把这题扔给了你。

给定 n, a, b，求 $(\mu \cdot \varphi^a \cdot f^b)$ 的 dirichlet 前缀和第 n 项对 998244353（一个质数） 取模的结果。其中 μ 是莫比乌斯函数，$f(x) = x^2 - x + 1$，φ 是欧拉函数。

也就是说，你要求：

$$\sum_{x|n} \mu(x)\varphi^a(x)f^b(x)$$

注意：其中 $\varphi^a(x)$ 代表的并不是 $[\varphi(x)]^a$，而是 φ 函数的 dirichlet 卷积 k 次幂在 x 的取值。$f^b(x)$ 同理。

如果你不了解 dirichlet 卷积相关知识或者仍对题面有疑问，请参考后文的提示部分。

输入格式

在第 1 行给出 2 个正整数 a, b。

第 $2, 3$ 行描述正整数 n。由于 n 可能很大，以质因子分解式的形式给出。描述方法如下：

第 2 行给出一个数 k 表示 n 的不同质因子个数。

第 3 行给出 $2k$ 个数，第 $2i-1$，$2i$ 个分别为 p_i, c_i，则：

$$n = \prod_{i=1}^{k} p_i^{c_i}$$

输出格式

输出共一行，包含一个非负整数表示答案。

样例输入 1

```
1 2
2
2 1 3 2
```

样例输出 1

```
175
```

提示

一个数论函数 $f(x)$ 的 dirichlet 前缀和第 n 项为：

$$\sum_{d|n} f(d)$$

$f \cdot g$ 表示两个数论函数的点积，结果为一个数论函数 $(f \cdot g)$ 满足

$$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$$

$f * g$ 表示两个函数的 dirichlet 卷积，结果为一个数论函数 $(f * g)$ 满足

$$(f * g)(x) = \sum_{d|x} f(d)g(\frac{x}{d})$$

f^c 表示一个数论函数 $f(x)$ 对自己做 c 次 dirichlet 卷积的结果，即：

$$f^c(x) = \sum_{d|x} f^{c-1}(d)f(\frac{x}{d})$$

特别的，$f^0(x) = \epsilon(x) = [x = 1]$。

数据范围

对于 100% 数据，满足 $1 \le a, b \le 10^{18}$，$1 \le k \le 18, 1 \le p_i, c_i \le 10^6$，保证 p_i 是互不相同的素数。

数据编号	$k \leq$	$c_i \leq$	$a, b \leq$	特殊性质
$1-3$	18	10^6	1000	$n \leq 10^5$
4	16	1	8	无
$5-8$	16	10^6	8	无
$9-16$	18	10^6	8	无
$17-20$	18	10^6	10^{18}	无

巧立名目

题目背景

> *县长上任，得巧立名目，拉拢豪绅，缴税捐款*

题目描述

你是鹅城刚刚上任的县长，你跟豪绅黄四郎商量，打算联合一下城南两大家族来挂搜百姓的钱，最后还反扒城南两大家族。但是黄四郎要求你赚的钱和他三七分成。

作为刚刚上任的县长，你心中充满了傲气，当然不会答应这种跪着赚钱的方式， 你想要站着赚钱，就必须先弄掉黄四郎。但是黄四郎势力很大， 你不能轻易就开始反对他的提议，你只能忍气吞声的答应。

鹅城的地图是一棵 n 个点的树， 每一个节点 i 都有一个权值 v_i，表示这个节点上百姓的财富值。城南两大家族会在 k 个地点放置上自己的一个马仔， 每个马仔会从点 s_i 开始， 在点 t_i 结束。你每一个时间可以让一个马仔移动一步（注意马仔不一定需要按照最短路径来走）。

你和黄四郎分工合作， 你负责命令马仔的行动， 黄四郎负责命令所有马仔开始搜刮，每一个马仔会开始搜刮他所在的这一个节点，注意黄四郎只能要求搜刮一次，如果有多个马仔在一个节点，那么这个节点的财富值会被计算多次。

但是你是好人，你不想让百姓失去过多的财富，所以你想让百姓失去的财富尽量小，而黄四郎想让百姓失去的财富尽量的多。也就是说你想要你控制马仔的行动中， 最大财富和最小。

输入格式

第一行一个整数 n ， 意义如上。

第二行一共 n 个数， 第 i 个数字表示节点 i 的财富值 v_i。

下接 $n-1$行， 每一行两个数， 描述树上的一条边。

然后是一个整数 k 表示马仔的个数。

下接 k 行， 表示每一个马仔的起点和终点。

输出格式

一个整数， 表示你最小化的搜刮的钱。

样例输入1

```
10
4 7 8 6 4 6 7 3 10 2
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
10
7 2
9 8
10 3
1 3
4 8
6 10
9 3
10 8
4 7
2 3
```

样例输出1

```
60
```

数据范围

对于所有数据 $2 \leq n \leq 5000,\ 0 \leq v \leq 10^9$, $k \leq n$。

- **Subtask1**(10 pts) $n \leq 10$。
- **Subtask2**(15 pts) 保证树是一条链。
- **Subtask3**(15 pts) 保证树是一个菊花。
- **Subtask4**(20 pts) $n \leq 100$。

- `Subtask5`$(40\ \text{pts})$ $n \leq 5000$。